Escola Humberto AC Branco, CE CM Mal-Ef MP
Rua Euclides da Cunha, 405 Pq Sao Paulo 85.803-590 - Cascavel.
Telefone: (45) 3222-0410
Email: cschumbertobranco@seed.pr.gov.br

PRÉ-PROJETO 2026

NOME:Julia Effko, Nicoli Müller, Ayara Oliviera.
Nº

NOME : Nº:8, Nº:13 Nº:2 Nº

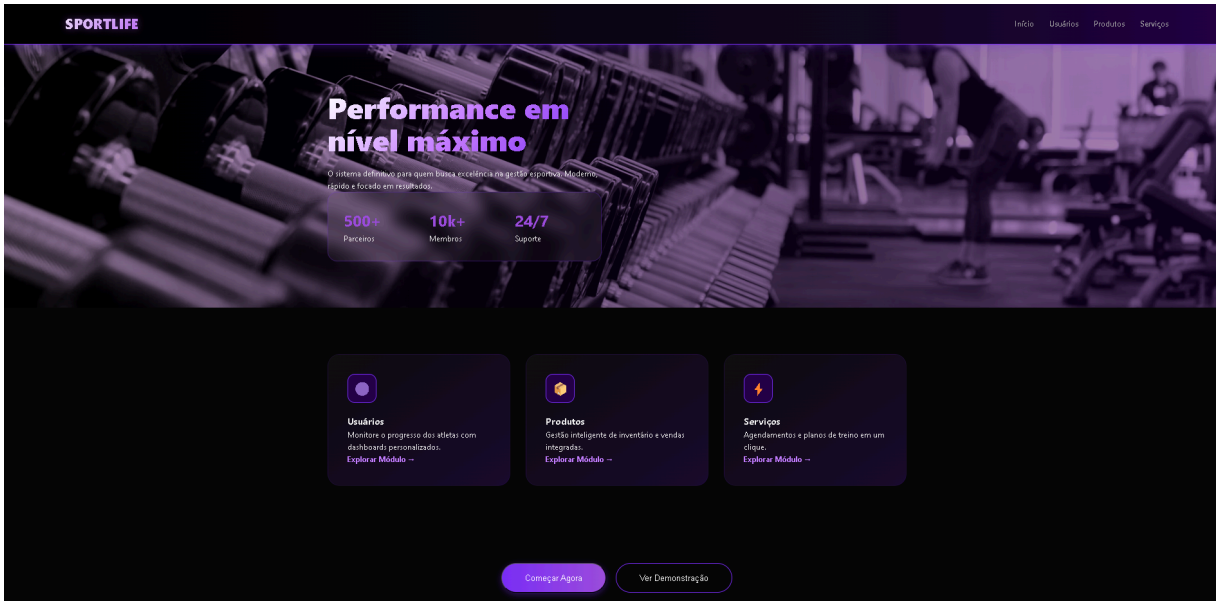
TELEFONE (S): (45) 99968-6454, (45) 99854-3158, (71) 98261-2691.

E-MAIL: julia.vendruscolo@escola.pr.gov.br, nicoli.muller.assis@escola.pr.gov.br, ayara.jesus@escola.pr.gov.br.

CURSO : Técnico

TURMA: 3A Téc

ALUNO(s) É OBRIGATÓRIO EM ANEXO AO PRÉ-PROJETO, NO MÍNIMO UMA TELA DE INTERFACE (TELA PRINCIPAL) JUNTO AO PROJETO.



Fonte: https://uniguacu.com.br/blog/como-fazer-a-gestao-de-uma-academia/

TITULO

Título do projeto: SportLife

INTRODUÇÃO

Em um cenário onde a **gestão de academias** envolve a administração eficiente e eficaz de todos os processos relacionados à operação de uma academia, com foco na otimização de recursos, satisfação dos clientes e aumento da rentabilidade do negócio. O conceito de gestão em academias vai além da simples administração dos espaços físicos e envolve uma abordagem estratégica e de gestão de pessoas, marketing, finanças e inovação. A fundamentação teórica para a gestão de academias pode ser abordada a partir de diversas áreas do conhecimento, como administração, marketing, psicologia, gestão de recursos humanos, e tecnologia.

> O gestor de academias fitness é o líder da organização, é quem está a frente do negócio, desenvolvendo pessoas e gerenciando processos. E para executar a função deve ter consciência de seus pontos fortes e fracos que devem ser desenvolvidos e melhorados ao longo da trajetória como gestor.(GARCEZ, 2016).

O **SportLife** pode ser considerado uma plataforma inovadora e integrada dentro do contexto das **academias digitais** ou **serviços de saúde e bem-estar**, com uma proposta de unir diferentes funcionalidades e serviços para promover um estilo de vida mais saudável e eficiente para seus usuários. A fundamentação teórica sobre a plataforma SportLife pode ser dividida em diversos pontos estratégicos que abordam a integração de soluções digitais, a experiência do usuário, e o impacto dessa inovação no mercado de academias e saúde digital, a **solução digital** pode ser entendida como a utilização de tecnologias digitais para resolver um problema específico ou otimizar um processo em uma organização, empresa ou setor. Conforme Bosi (2026), as soluções digitais constituem ferramentas tecnológicas de excelência voltadas à otimização do trabalho no ambiente corporativo. Assim como ocorre nos distintos setores organizacionais, essa categoria de solução viabiliza a continuidade das atividades, mesmo em regime remoto. A adoção dessas ferramentas, portanto, revela-se plenamente alinhada ao cenário contemporâneo pelo qual o mundo e o mercado atravessam.

HIPÓTESE / SOLUÇÃO

O mercado fitness e esportivo tem mostrado uma expansão contínua, com o aumento do número de academias, clubes e praticantes de atividades físicas. Com isso, os gestores têm enfrentado desafios para acompanhar o O mercado fitness e esportivo tem mostrado uma expansão contínua, com o aumento do número de academias, clubes e praticantes

de atividades físicas. Com isso, os gestores têm enfrentado desafios para acompanhar o **crescimento exponencial** de alunos, produtos e serviços oferecidos, criando a necessidade de um sistema centralizado para controle e gestão. Muitos gestores lidam com sistemas diferentes para cada área de sua operação (ex.: um software para cadastro de usuários, outro para controle de produtos, outro para agendamento de serviços). Isso leva à **fragmentação de informações** e dificulta o controle centralizado. O SportLife oferece uma **plataforma única**, onde todas as funcionalidades estão integradas, facilitando o acesso aos dados e evitando a duplicação de informações.

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Banco de Dados: A disciplina de **Banco de Dados** trata do estudo dos sistemas e técnicas utilizados para armazenar, gerenciar e recuperar dados de forma eficiente. Ela aborda conceitos fundamentais sobre a estruturação de dados, como **modelagem de dados**, **sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD)**, **linguagens de consulta** (ex.: SQL), entre outros. A principal preocupação dessa disciplina é garantir que as informações sejam armazenadas de forma organizada, acessível e segura, além de permitir a recuperação rápida e eficiente dos dados.

Fundamentação na Solução Digital e Plataformas Integradas:

Armazenamento e Gerenciamento de Dados: Em uma plataforma digital como o SportLife, o banco de dados é essencial para armazenar informações dos usuários, como **dados pessoais**, **informações sobre planos de treino**, **histórico de saúde** e **resultados de desempenho**. O uso de bancos de dados permite que a plataforma acesse rapidamente esses dados e os utilize para oferecer **serviços personalizados**.

Desempenho e Escalabilidade: Como as plataformas digitais precisam lidar com um grande volume de dados gerados por milhares de usuários, o **desempenho** e a **escalabilidade** dos sistemas de banco de dados são fundamentais. Tecnologias como **bancos de dados distribuídos**, **armazenamento em nuvem** e **big data** são aplicadas para garantir que as plataformas possam crescer de maneira eficiente e segura.

Segurança e Privacidade: A proteção das informações dos usuários é um dos aspectos mais críticos de uma plataforma digital, especialmente em plataformas que lidam com dados sensíveis, como saúde e desempenho físico. Técnicas de **criptografia**, **controle de acesso** e **backup de dados** são abordadas para garantir que os dados estejam protegidos.

Análise de Projeto de Sistemas: A disciplina de **Análise de Projeto de Sistemas** envolve o estudo das técnicas e metodologias para **analisar**, **projetar** e **desenvolver** sistemas de software. Ela busca entender as necessidades do usuário e traduzir essas necessidades em requisitos técnicos, além de garantir que os sistemas desenvolvidos atendam a esses requisitos de maneira eficiente e eficaz. A análise de projetos de sistemas inclui atividades como levantamento de requisitos, análise de viabilidade, modelagem de processos e fluxo de dados, e definição da arquitetura do sistema.

Fundamentação na Solução Digital e Plataformas Integradas:

Levantamento de Requisitos e Design de Sistemas: Antes de desenvolver uma solução digital, é fundamental que a plataforma, como o SporLife, passe por um **levantamento de requisitos**. A análise de sistemas ajuda a identificar as funcionalidades essenciais para a plataforma, como **personalização de planos de treino**, **agendamento de aulas** e **interação com dispositivos vestíveis (wearables)**. Com base nos requisitos definidos, o sistema pode ser projetado de maneira a atender às necessidades dos usuários e otimizar a performance.

Metodologias Ágeis: O **desenvolvimento de plataformas digitais** geralmente adota **metodologias ágeis** como Scrum ou Kanban para garantir que os requisitos sejam atendidos de forma incremental e com feedback contínuo dos usuários. A análise de projeto de sistemas permite organizar as fases do desenvolvimento, desde a concepção até a implementação.

Arquitetura e Integração de Sistemas: Uma plataforma integrada, como o SportLife, envolve a **integração de diversos sistemas**, como o gerenciamento de banco de dados, sistemas de pagamentos, comunicação com dispositivos móveis e wearables, entre

outros. A análise de sistemas permite projetar uma **arquitetura modular e escalável** que suporte todas essas integrações de forma eficiente.

Web Design; A disciplina de **Web Design** se concentra no processo de criação, estruturação e desenvolvimento da interface visual e interativa de websites e aplicações web. O Web Design envolve não apenas aspectos estéticos, mas também questões de **usabilidade**, **acessibilidade**, **design responsivo** (compatibilidade com diferentes dispositivos), e **experiência do usuário (UX)**. A principal preocupação do web designer é criar interfaces que sejam não apenas visualmente atraentes, mas também **funcionais** e **intuitivas**, garantindo que os usuários tenham uma experiência fluida ao navegar na plataforma.

Fundamentação na Solução Digital e Plataformas Integradas:

Design Responsivo e Acessibilidade: Em uma plataforma digital como o SportLife, a **acessibilidade** e o **design responsivo** são fundamentais. O **Web Design** garante que a plataforma seja **acessível** tanto em dispositivos móveis quanto em desktops, permitindo que os usuários acessem seus planos de treino, acompanhem seus dados de saúde e interajam com a plataforma de forma intuitiva e sem dificuldades.

Experiência do Usuário (UX): O **Web Design** está diretamente relacionado à criação de uma experiência de usuário (UX) positiva. Para plataformas digitais que envolvem a interação constante com os usuários, como academias digitais, o design da interface tem um impacto direto na **satisfação do cliente**. Isso inclui a criação de painéis de controle fáceis de usar, navegação intuitiva, e visualização clara de resultados e progresso, de forma a manter os usuários engajados e motivados.

Interfaces Visuais e Funcionais: O web design para plataformas como o SporLife deve garantir que as interfaces sejam **funcionais e atraentes**, promovendo a interação constante. Elementos como a **distribuição de informações**, **cores** que incentivam a ação (como botões de “agendar aula” ou “renovar plano”), e **tipografia** adequada são todos aspectos que contribuem para o sucesso da plataforma.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma plataforma digital integrada e inovadora, voltada para a promoção da saúde, bem-estar e performance física, oferecendo aos usuários soluções personalizadas de treinamento, nutrição e monitoramento de saúde, por meio de tecnologias como inteligência artificial, dispositivos vestíveis e banco de dados em nuvem, proporcionando uma experiência interativa e acessível para otimizar os resultados individuais e fomentar hábitos saudáveis de longo prazo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Desenvolver um sistema de personalização de treinos:** Criar algoritmos que, com base nos dados dos usuários (como histórico de saúde, nível de condicionamento físico e metas), gerem planos de treino personalizados e ajustáveis conforme o progresso.
2. **Integrar a plataforma com dispositivos vestíveis e tecnologias de monitoramento de saúde:** Implementar funcionalidades que permitam a coleta e análise de dados de dispositivos como smartwatches e pulseiras fitness, a fim de monitorar e otimizar o desempenho físico dos usuários em tempo real.
3. **Criar uma interface intuitiva e responsiva:** Desenvolver um design de interface fácil de usar, acessível tanto em dispositivos móveis quanto em desktop, garantindo uma navegação simples e uma experiência fluida para todos os tipos de usuários.
4. **Implementar um sistema de acompanhamento nutricional personalizado:** Oferecer planos alimentares adaptados aos objetivos dos usuários, levando em conta preferências alimentares, restrições e necessidades nutricionais específicas.
5. **Integrar funcionalidades de gamificação e desafios:** Introduzir elementos de gamificação, como rankings, desafios e recompensas, para aumentar o engajamento dos usuários e estimular a manutenção de hábitos saudáveis.
6. **Garantir a segurança e privacidade dos dados:** Aplicar melhores práticas de segurança e conformidade com regulamentações de proteção de dados, assegurando que as informações dos usuários sejam protegidas contra acessos não autorizados.
7. **Desenvolver uma estratégia de engajamento contínuo:** Criar funcionalidades que promovam a interação constante dos usuários com a plataforma, como notificações

personalizadas, feedback sobre progresso e recomendações de novos treinos ou ajustes no plano de saúde.

8. **Fornecer suporte e orientação contínua através de profissionais da área de saúde e fitness:** Integrar especialistas (treinadores, nutricionistas, psicólogos) à plataforma para que possam oferecer orientação personalizada, seja por meio de chat, consultas ou aulas virtuais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo adotou uma abordagem de pesquisa aplicada com natureza qualitativa, estruturada em três etapas sequenciais de modelagem de dados: conceitual, lógica e física. O objetivo foi estruturar um banco de dados relacional que garantisse a integridade, consistência e escalabilidade das informações, servindo como base para um sistema de gestão corporativa.

1.1 Levantamento de Requisitos e Modelagem Conceitual

A primeira fase consistiu na identificação dos requisitos de negócio e das principais entidades envolvidas no domínio do problema. Foi realizada uma coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas com os stakeholders e análise da documentação existente.

Com base nessas informações, foi construído o Modelo Conceitual de Dados. Conforme a literatura, esta etapa visa representar "o que o sistema precisa conter, como os dados se relacionam e quais regras de negócio precisam ser respeitadas" . Nesta fase, não se considera a tecnologia de implementação, focando apenas na estrutura de alto nível.

A notação utilizada foi a de Entidade-Relacionamento (ER), descrita por especialistas como a técnica "mais conhecida e usada na área de dados", servindo de "base para os bancos SQL" . Foram identificadas as entidades, seus atributos principais e os relacionamentos entre elas.

1.2 Estruturação Lógica

Na sequência, o modelo conceitual foi refinado para um Modelo Lógico de Dados (MLD). Enquanto o modelo conceitual é mais abstrato, o modelo lógico "começa a ganhar detalhes técnicos" . Nesta etapa, foram definidos:

Atributos: detalhamento de todas as propriedades das entidades.

Chaves primárias e estrangeiras: para garantir a unicidade dos registros e a integridade referencial.

Normalização: aplicação de regras para eliminar redundâncias e anomalias de dados.

Segundo a literatura, o MLD "descreve os tipos de entidades lógicas [...] os atributos de dados que descrevem essas entidades e os relacionamentos entre as entidades" . O objetivo aqui foi deixar "os dados organizados e coerentes, de forma que o modelo possa ser implementado em qualquer tecnologia de banco de dados" .

1.3 Implementação Física

A última etapa envolveu a tradução do modelo lógico para um Modelo Físico de Dados (MFD), onde o projeto é efetivamente implementado no Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Nesta fase, foram definidos:

Scripts SQL (DDL): comandos para criação de tabelas, índices e constraints.

Tipos de dados específicos: adequação ao SGBD escolhido (ex: MySQL, PostgreSQL).

Estratégias de desempenho: criação de índices para otimização de consultas.

Os MFDs são utilizados para "projetar o esquema interno de um banco de dados, descrevendo as tabelas de dados, as colunas de dados das tabelas e o relacionamento entre as tabelas" . Conforme recomenda a prática, esta etapa considerou os padrões de nomenclatura da organização e as boas práticas de desempenho.

BIBLIOGRAFIA

BOSI, Valmor. **Você sabe o que são as soluções digitais?** 2026. Disponível em: https://rvdigitalbrasil.com.br/blog/o-que-sao-as-solucoes-digitais.html. Acesso em: 23 mar. 2026.

GARCEZ, Roberto. **PERFIL DO GESTOR DE ACADEMIAS FITNESS**: um estudo de caso. 2016. 20 f. Tese (Doutorado) - Curso de Tecnologia em Gestão Desportiva e de

Lazer do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. Disponível em: https://repositorio.ifrs.edu.br/bitstream/handle/123456789/1816/1234567891816.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=O%20gestor%20de%20academias%20fitness,longo%20da%20trajet%C3%B3ria%20como%20gestor.. Acesso em: 23 mar. 2026.

Krebs, V. E., & Cook, J. (2020). *"Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction."* Wiley.

Schwabel, D. (2020). *"The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age."*

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *"Fundamentals of Database Systems."* Pearson.

Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). *"Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think."* Houghton Mifflin Harcourt.

Pressman, R. S. (2014). *"Software Engineering: A Practitioner's Approach."* McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). *"Software Engineering (9th Edition)."* Addison-Wesley.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE PROJETO

MÊS/ETAPA	JAN	FEV	MAR	ABR	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Escolha do tema											
Elaboração de roteiro											
Levantamento bibliográfico											
Elaboração de pré-projeto											
Apresentação do pré-projeto											
Coleta de dados (requisitos)											
Analise e correção de dados											
Redação											
Revisão da redação											
Entrega para avalição da banca											
Banca											
Entrega final											

O que está em vermelho aguarda confirmação.

Autorizado	**Professor(a)**	**Data**
Análise de projetos e sistemas: Banco de dados: Web design:	**Aparecida**	